UNIVERSIDADE da MADEIRA

Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia

Projeto Prático 1

PLANEAMENTO DE ENDEREÇAMENTO IP

Redes e Comunicação de Dados

Francisco Afonseca, 2120622

Verónica Medina, 2121022

Filipe Freitas

Alexandre Nunes

Lisandro Marote

2023/2024

Resumo

O projeto prático de Redes e Comunicação de Dados pretende dotar aos seus alunos capacidades no planeamento e endereçamento de rede como das respetivas configurações nos diversos equipamentos com auxílio do software Packet Tracer. O trabalho é composto por grupos de 2 alunos, onde cada grupo terá um endereço IP distinto que servirá de base para o plano de endereçamento IP respetivamente. O trabalho prático está dividido em duas fases, sendo a primeira fase o planeamento do endereçamento IP.

Num primeiro momento, construímos a topologia física. De seguida, criámos as sub-redes utilizando o VLSM e foram atribuídos IPs aos hosts e definidos o seu gateway padrão.

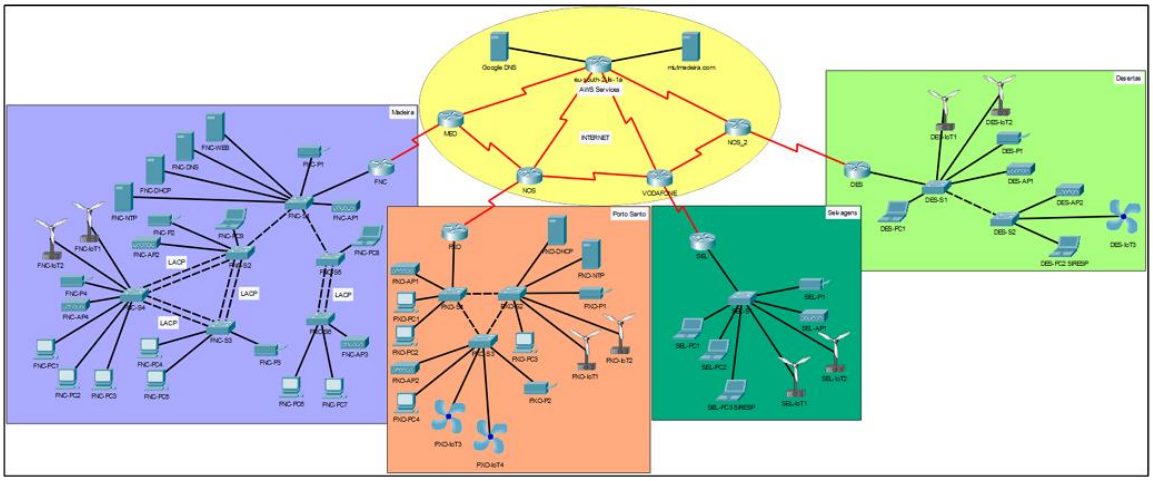


Figura 1: Topologia física de rede

A rede representada na Figura 1 pretende emular as ligações de rede entre as ilhas da Madeira, Porto Santo, Selvagens e Desertas associando com a Internet. Em todas as ilhas, além das várias redes de dados existentes, irão existir redes LAN de base nomeadamente a rede IoT, Printers e Wireless. As redes internas das ilhas terão de ser segmentadas através de VLANs.

Índice

Resumo 1
Lista de Figuras 3
Introdução 4
Sub-redes criadas com o VLSM 5
madeira 5
porto santo 7
selvagens 9
desertas 10
Tabela de endereçamento 11
Conclusão 13
Anexos 14
Topologia física 14

Lista de Figuras

Figura 1 - Topologia física de rede

Tabela 1 - Sub-redes Madeira definidas usando VLSM

Tabela 2 - Sub-redes Porto Santo definidas usando VLSM

Tabela 3 - Sub-redes Selvagens definidas usando VLSM

Tabela 4 - Sub-redes Desertas definidas usando VLSM

Tabela 5 - Tabela de endereçamento Madeira

Tabela 6 - Tabela de endereçamento Porto Santo

Tabela 7 - Tabela de endereçamento Selvagens

Tabela 8 - Tabela de endereçamento Desertas

Introdução

Na primeira parte do trabalho foi realizada a construção da topologia física da rede pedida no enunciado. É preciso construir a respetiva rede de raiz no Packet Tracer e efetuar as ligações de rede entre os diversos equipamentos. Na segunda parte realizamos o cálculo do endereçamento IP atribuído ao nosso grupo para as diferentes sub-redes. Através dos cálculos obtemos o endereço das sub-redes, máscara de sub-rede, endereço 1ºhost e último e endereço de Broadcast. Na terceira parte foi realizado o preenchimento da tabela de endereçamento, atribuindo a cada interface dos dispositivos um endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão

Sub-redes criadas com o VLSM

O VLSM (ou Variable Length Subnet Masking) é um processo que permite-nos partir a rede em tamanhos variáveis com máscaras diferentes dependendo do número de hosts que necessitamos por rede, sendo o objetivo segmentar uma rede em sub-redes satisfazendo as suas necessidades.

MADEIRA

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 172.10.32.0/24.

Primeiramente vamos ordenar as sub-redes pelo número de hosts, de forma decrescente:

1. Atendimento (VLAN ID 100): 80 Hosts
2. IoT (VLAN ID 500): 40 Hosts
3. Wireless (VLAN ID 30): 28 Hosts
4. Servidores (VLAN ID 60): 14 Hosts
5. Management (VLAN ID 203): 6 Hosts
6. Printers (VLAN ID 160): 6 Hosts

Seguidamente temos de ver o número de bits que são necessários para endereçar cada uma das sub-redes para definir a máscara de sub-rede, tendo em conta o número de hosts de cada rede:

Atendimento (VLAN ID 100): O ideal para endereçar 80 hosts seria 7 bits (2^7), pois temos o número de hosts necessários. A máscara da sub-rede é /25 (32-7=25).

IoT (VLAN ID 500): O ideal para endereçar 40 hosts seria 6 bits (2^6), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /26 (32-6=26).

Wireless (VLAN ID 30): O ideal para endereçar 28 hosts seria 5 bits (2^5), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /27 (32-5=27).

Servidores (VLAN ID 60): O ideal para endereçar 14 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Management (VLAN ID 203): O ideal para endereçar 6 hosts seria 3 bits (2^3), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /29 (32-3=29).

Printers (VLAN ID 160): O ideal para endereçar 6 hosts seria 5 bits (2^3), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /29 (32-3=29).

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	172.10.32.192/27	255.255.255.224	172.10.32.193	172.10.32.222	172.10.32.223
SERVIDOR	172.10.32.224/28	255.255.255.240	172.10.32.225	172.10.32.238	172.10.32.239
ATENDIMENTO	172.10.32.0/25	255.255.255.128	172.10.32.1	172.10.32.126	172.10.32.127
PRINTERS	172.10.32.240/29	255.255.255.248	172.10.32.241	172.10.32.246	172.10.32.247
MANAGEMENT	172.10.32.248/29	255.255.255.248	172.10.32.249	172.10.32.254	172.10.32.255
IOT	172.10.32.128/26	255.255.255.192	172.10.32.129	172.10.32.190	172.10.32.191

Tabela 1 - Sub-redes Madeira definidas usando VLSM

PORTO SANTO

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 172.30.32.0/24.

Primeiramente vamos ordenar as sub-redes pelo número de hosts, de forma decrescente:

1. Atendimento (VLAN ID 100): 60 Hosts
2. Wireless (VLAN ID 30): 33 Hosts
3. IoT (VLAN ID 500): 12 Hosts
4. Servidores (VLAN ID 60): 10 Hosts
5. Printers (VLAN ID 160): 9 Hosts
6. Management (VLAN ID 203): 4 Hosts

Seguidamente temos de ver o número de bits que são necessários para endereçar cada uma das sub-redes para definir a máscara de sub-rede, tendo em conta o número de hosts de cada rede:

Atendimento (VLAN ID 100): O ideal para endereçar 60 hosts seria 6 bits (2^6), pois temos o número de hosts necessários. A máscara da sub-rede é /26 (32-6=26).

Wireless (VLAN ID 30): O ideal para endereçar 33 hosts seria 6 bits (2^6), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /26 (32-6=26).

IoT (VLAN ID 500): O ideal para endereçar 12 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Servidores (VLAN ID 60): O ideal para endereçar 10 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Printers (VLAN ID 160): O ideal para endereçar 9 hosts seria 4 bits (2^4), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /28 (32-4=28).

Management (VLAN ID 203): O ideal para endereçar 4 hosts seria 3 bits (2^3), pois temos o número de hosts necessários. A máscara de sub-rede é /29 (32-3=29).

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	172.30.32.64/26	255.255.255.192	172.10.32.65	172.10.32.126	172.10.32.127
SERVIDOR	172.30.32.144/28	255.255.255.240	172.10.32.145	172.10.32.158	172.10.32.159
ATENDIMENTO	172.30.32.0/26	255.255.255.192	172.10.32.1	172.10.32.126	172.10.32.127
PRINTERS	172.30.32.160/28	255.255.255.240	172.10.32.161	172.10.32.174	172.10.32.175
MANAGEMENT	172.30.32.176/29	255.255.255.248	172.10.32.177	172.10.32.182	172.10.32.183
IOT	172.30.32.128/28	255.255.255.240	172.10.32.129	192.10.32.142	192.10.32.143

Tabela 2 - Sub-redes Porto Santo definidas usando VLSM

SELVAGENS

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 10.32.0.0/24.

No entanto, neste casos temos de projetar um esquema de endereçamento IP com blocos de redes fixo de máscara /27. Deste modo, as máscaras de sub-rede serão todas iguais: 255.255.255.224.

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	10.32.0.0/27	255.255.255.224	10.32.0.1	10.32.0.30	10.32.0.31
SERVIDOR	10.32.0.32/27	255.255.255.224	10.32.0.33	10.32.0.62	10.32.0.63
ATENDIMENTO	10.32.0.64/27	255.255.255.224	10.32.0.65	10.32.0.94	10.32.0.95
PRINTERS	10.32.0.96/27	255.255.255.224	10.32.0.97	10.32.0.126	10.32.0.127
MANAGEMENT	10.32.0.128/27	255.255.255.224	10.32.0.129	10.32.0.158	10.32.0.159
IOT	10.32.0.160/27	255.255.255.224	10.32.0.161	10.32.0.190	10.32.0.191

Tabela 3 - Sub-redes Selvagens definidas usando VLSM

DESERTAS

Sendo o nosso grupo o 32, o endereço IP da nossa rede é 10.32.1.0/24.

No entanto, neste casos temos de projetar um esquema de endereçamento IP com blocos de redes fixo de máscara /27. Deste modo, as máscaras de sub-rede serão todas iguais: 255.255.255.224.

O endereço do 1º host é o 1º endereço que se encontra depois do endereço da sub-rede, o endereço do último host é o anterior ao endereço de Broadcast, sendo o mesmo anterior ao endereço da sub-rede anterior. Temos então a seguinte tabela:

SUB-REDE	ENDEREÇO DE SUB-REDE	MÁSCARA DE SUB-REDE	END 1ºHOST	END ÚLT.HOST	END BROADCAST
WIRELESS	10.32.1.0/27	255.255.255.224	10.32.1.1	10.32.1.30	10.32.1.31
SERVIDOR	10.32.1.32/27	255.255.255.224	10.32.1.33	10.32.1.62	10.32.1.63
ATENDIMENTO	10.32.1.64/27	255.255.255.224	10.32.1.65	10.32.1.94	10.32.1.95
PRINTERS	10.32.1.96/27	255.255.255.224	10.32.1.97	10.32.1.126	10.32.1.127
MANAGEMENT	10.32.1.128/27	255.255.255.224	10.32.1.129	10.32.1.158	10.32.1.159
IOT	10.32.1.160/27	255.255.255.224	10.32.1.161	10.32.1.190	10.32.1.191

Tabela 4 - Sub-redes Desertas definidas usando VLSM

Tabela de endereçamento

Apresentamos agora a tabela de endereçamento onde estão especificados os dispositivos com as suas respetivas interfaces, os seus endereços IP, máscaras de sub-rede e para os dispositivos que necessitarem, o gateway padrão, sendo o mesmo definido como o último endereço IP disponível para hosts da sub-rede.

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
MEO	SERIAL 0/1/1	62.37.53.96	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/1/0	62.28.143.102	255.255.255.252	N/A	FNC
	SERIAL 0/2/0	62.37.5.40	255.255.255.252	N/A	NOS
FNC	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	172.10.32.222	255.255.255.224	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	172.10.32.238	255.255.255.240	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	172.10.32.126	255.255.255.128	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	172.10.32.246	255.255.255.240	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	172.10.32.254	255.255.255.240	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	172.10.32.190	255.255.255.192	N/A	IOT
	SERIAL 0/2/0	62.28.143.101	255.255.255.252	N/A	
FNC-NTP	PLACA DE REDE	172.10.32.225	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-DHCP	PLACA DE REDE	172.10.32.226	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-DNS	PLACA DE REDE	172.10.32.227	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-WEB	PLACA DE REDE	172.10.32.228	255.255.255.240	172.10.32.238	
FNC-AP1	PLACA DE REDE	172.10.32.193	255.255.255.224	172.10.32.222	
FNC-P1	PLACA DE REDE	172.10.32.241	255.255.255.248	172.10.32.246	
FNC-PC1	PLACA DE REDE	172.10.32.249	255.255.255.248	172.10.32.254	Management
FNC-PC2	PLACA DE REDE	172.10.32.1	255.255.255.128	172.10.32.126	Atendimento
FNC-IOT1	PLACA DE REDE	172.10.32.129	255.255.255.192	172.10.32.190	

Tabela 5 - Tabela de endereçamento Madeira

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
NOS	SERIAL 0/2/1	62.37.5.41	255.255.255.252	N/A	MEO
	SERIAL 0/1/0	89.110.24.40	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/1/1	142.10.5.76	255.255.255.252	N/A	VODAFONE
	SERIAL 0/2/1	89.109.231.142	255.255.255.252	N/A	PXO
PXO	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	172.10.32.126	255.255.255.192	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	172.10.32.158	255.255.255.224	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	172.10.32.126	255.255.255.192	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	172.10.32.174	255.255.255.240	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	172.10.32.182	255.255.255.248	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	192.10.32.142	255.255.255.240	N/A	IOT
	SERIAL 0/1/0	89.109.231.141	255.255.255.252	N/A	
PXO-NTP	PLACA DE REDE	172.10.32.145	255.255.255.240	172.10.32.158	
PXO-DHCP	PLACA DE REDE	172.10.32.146	255.255.255.240	172.10.32.158	
PXO-P1	PLACA DE REDE	172.10.32.161	255.255.255.240	172.10.32.174	
PXO-AP1	PLACA DE REDE	172.10.32.65	255.255.255.192	172.10.32.126	
PXO-PC1	PLACA DE REDE	172.10.32.177	255.255.255.248	172.10.32.182	Management
PXO-PC2	PLACA DE REDE	172.10.32.1	255.255.255.192	172.10.32.126	Atendimento
PXO-IOT1	PLACA DE REDE	172.10.32.129	255.255.255.240	192.10.32.142	

Tabela 6 - Tabela de endereçamento Porto Santo

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
VODAFONE	SERIAL 0/2/0	89.109.231.141	255.255.255.252	N/A	NOS
	SERIAL 0/1/0	145.60.12.4	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/1/1	149.0.2.180	255.255.255.252	N/A	NOS_2
	SERIAL 0/2/1	143.129.31.42	255.255.255.252	N/A	SEL
SEL	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	10.32.0.30	255.255.255.224	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	10.32.0.62	255.255.255.224	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	10.32.0.94	255.255.255.224	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	10.32.0.126	255.255.255.224	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	10.32.0.158	255.255.255.224	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	10.32.0.190	255.255.255.224	N/A	IOT
	SERIAL 0/1/0	143.129.31.41	255.255.255.252	N/A	
SEL-PC1	PLACA DE REDE	10.32.0.129	255.255.255.224	10.32.0.158	Management
SEL-PC2	PLACA DE REDE	10.32.0.130	255.255.255.224	10.32.0.158	Management
SEL-PC3	PLACA DE REDE	10.32.0.65	255.255.255.224	10.32.0.94	Atendimento
SEL-P1	PLACA DE REDE	10.32.0.97	255.255.255.224	10.32.0.126	
SEL-AP1	PLACA DE REDE	10.32.0.1	255.255.255.224	10.32.0.30	
SEL-IOT1	PLACA DE REDE	10.32.0.161	255.255.255.224	10.32.0.190	

Tabela 7 - Tabela de endereçamento Desertas

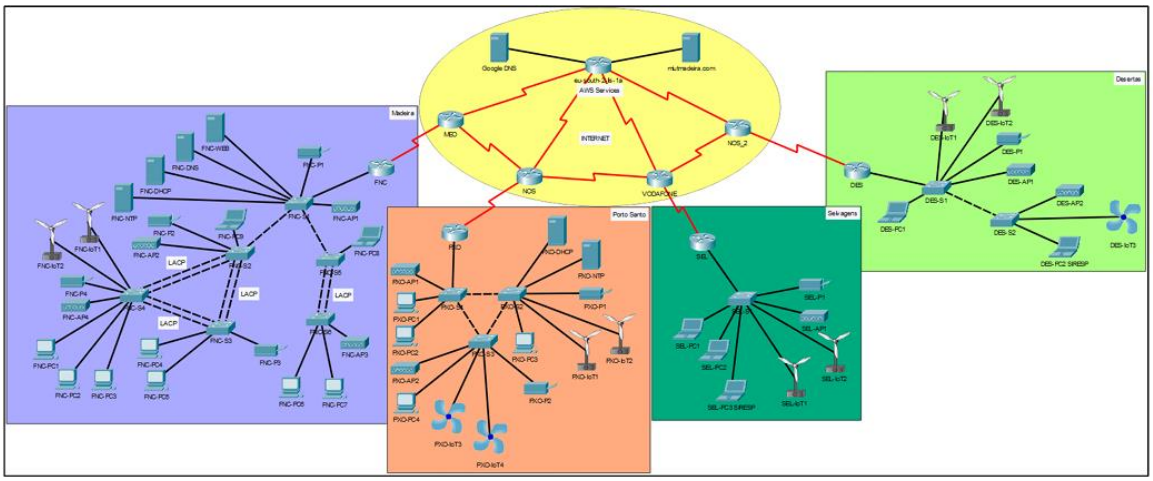
DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA DE SUB-REDE	GATEWAY PADRÃO	
NOS_2	SERIAL 0/1/0	213.19.1.54	255.255.255.252	N/A	DES
	SERIAL 0/2/0	209.23.78.16	255.255.255.252	N/A	AWS
	SERIAL 0/2/1	149.0.2.181	255.255.255.252	N/A	VODAFONE
DES	GIG0/0	=======	=======	=======	
	GIG0/0.30	10.32.1.30	255.255.255.224	N/A	WIRELESS
	GIG0/0.60	10.32.1.62	255.255.255.224	N/A	SERVIDOR
	GIG0/0.100	10.32.1.94	255.255.255.224	N/A	ATENDIMENTO
	GIG0/0.160	10.32.1.126	255.255.255.224	N/A	PRINTERS
	GIG0/0.203	10.32.1.158	255.255.255.224	N/A	MANAGEMENT
	GIG0/0.500	10.32.1.190	255.255.255.224	N/A	IOT
	SERIAL 0/1/0	213.19.1.53	255.255.255.252	N/A	
DES-P1	PLACA DE REDE	10.32.1.97	255.255.255.224	10.32.1.126	
DES-AP1	PLACA DE REDE	10.32.1.1	255.255.255.224	10.32.1.30	
DES-PC1	PLACA DE REDE	10.32.1.129	255.255.255.224	10.32.1.158	Management
DES-PC2	PLACA DE REDE	10.32.1.65	255.255.255.224	10.32.1.94	Atendimento
DES-IOT1	PLACA DE REDE	10.32.1.161	255.255.255.224	10.32.1.190	

Tabela 8 - Tabela de endereçamento Selvagens

Conclusão

Com a realização deste trabalho conseguimos obter mais conhecimentos acerca dos conteúdos abordados nas aula, tais como vários tipos de protocolos, configurações de vários equipamentos (routers e switches), etc. Aprendemos também a trabalhar com o software da Cisco (Packet Tracer).

Em suma, todos os objetivos estabelecidos inicialmente foram alcançados para esta 1ªFase.

Anexos

TOPOLOGIA FÍSICA